2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 1교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 역사]

1	③	**2**	④	**3**	⑤	**4**	②	**5**	③
6	⑤	**7**	①	**8**	③	**9**	④	**10**	⑤
11	④	**12**	②	**13**	③	**14**	②	**15**	②
16	④	**17**	①	**18**	①	**19**	①	**20**	⑤

1. [출제의도] 읽음 규칙으로 최댓값 추론하기

뒤의 글을 읽으면 앞선 글도 모두 읽으므로, 읽지 않은 사람 수는 $3 \le ㉠ \le ㉡ \le 12$이다. 갑은 둘째 글을 보낸 뒤 대화방을 열지 않았으므로, 둘째 글은 읽었지만 셋째 글은 읽지 않았다. 따라서 ㉡은 ㉠보다 적어도 1만큼 크다.

$㉠ \le ㉡ - 1 \le 11$이고, 셋째·넷째 글을 읽지 않은 12명 중 갑을 제외한 11명이 둘째 글도 읽지 않았다면 $㉠ = 11$이 가능하다. 따라서 최댓값은 11이다.

2. [출제의도] 날짜 간격으로 요일 구하기

날짜 간격을 7로 나눈 나머지만큼 요일을 옮긴다.

구간	날짜 간격	요일 이동
3/16 → 3/24	8 = 7 + 1일	월 → 화
3/24 → 4/8	15 = 7 × 2 + 1일	화 → 수
4/8 → 6/12	65 = 7 × 9 + 2일	수 → 금

따라서 ㉠~㉢은 화, 수, 금이다.

3. [출제의도] 이동 경로로 출발 장소 추론하기

실험동에서 출발한 사람은 면학실을 거쳐 교실로 두 번 이동하고, 면학실에서 출발한 사람은 교실로 한 번 이동한다. 자주동에서 출발한 사람은 수학실로 한 번 이동하거나, 도서관을 거쳐 지구과학 실험실·수학실로 두 번 이동한다.

을이 자주동에서 출발했다면 한 번 이동한 뒤 수학실에 있게 된다. 그러나 다른 두 출발지의 사람은 모두 교실에 있으므로 을과 병이 같은 곳이라는 조건에 어긋난다. 따라서 을은 면학실에서 출발했고, 을과 같은 교실에 있는 병은 실험동에서 출발했다. 남은 갑은 자주동에서 출발하여 도서관을 거쳐 두 번 이동한 사람이다.

4. [출제의도] 분기 구조에서 인원 계산하기

조기졸업 대상자의 합격자는 10 − 2 = 8명이다. 전체 합격자가 15명이므로 조기진학 대상자의 합격자는 15 − 8 = 7명, 불합격자는 11 − 7 = 4명이다.

다음 해 3학년이 되는 학생은 그 밖의 학생 72 − 10 − 11 = 51명과 조기진학 불합격자 4명이다. 따라서 모두 51 + 4 = 55명이다.

5. [출제의도] 그래프의 기울기로 개체 수 추론하기

젤리가 남아 있는 동안 하루에 줄어드는 젤리 수는 먹이를 먹은 장수풍뎅이의 수와 같다.

구간	하루 감소량	알 수 있는 개체 수
1~5일째	3개	3마리
5~8일째	젤리가 없음	판단할 수 없음
8~11일째	2개	2마리
11~14일째	1개	1마리

ㄱ. 1일째~5일째에는 젤리가 12개에서 0개로 하루에 3개씩 줄었다. 따라서 3일째에는 세 마리가 모두 살아 있었다.

ㄴ. 젤리가 없는 5일째~8일째 사이에는 개체 수가 달라져도 그래프에 나타나지 않는다. 다시 채운 뒤 두 마리가 먹었다는 사실만으로 첫 번째 죽음의 날짜를 정할 수 없다.

ㄷ. 8일째~11일째에는 하루에 2개씩, 11일째~14일째에는 하루에 1개씩 먹었다. 11일째까지 먹던 두 마리 중 한 마리가 12일째부터 먹지 않았으므로, 11일째와 12일째 사이에 한 마리가 죽었다.

6. [출제의도] 확률분포의 평균과 분산 구하기

확률의 합에서 $a+b=0.5$이고, 평균은 다음과 같다.

$$E(X) = -0.1 + 0.3 + 2b + 0.7 = 0.9 + 2b$$

$0 \le b \le 0.5$이므로 $0.9 \le E(X) \le 1.9$이다.

하루 증가량의 평균은 10일간 늘어난 문서 수를 10으로 나눈 값이다. 날짜 쌍 (1일, 11일), (3일, 13일), (4일, 14일), (7일, 17일)의 평균은 각각 1.3, 2.5, 5.1, 7.6이다. 가능한 값은 1.3뿐이므로 $0.9 + 2b = 1.3$, 즉 $b = 0.2$, $a = 0.3$이다.

$$E(X^2) = 0.1 + 0.3 + 4 \times 0.2 + 49 \times 0.1$$

따라서 $E(X^2) = 6.1$이고, 분산은 다음과 같다.

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$V(X) = 6.1 - 1.3^2 = 4.41$$

7. [출제의도] 학생회 구성과 임기 해석하기

ㄱ. 회장 1명, 부회장 2명, 8개 부의 부장·차장 각 1명이므로 임원은 1 + 2 + 8 × 2 = 19명이다.

ㄴ. 후임자는 선출일부터 1년이 아니라 전임자의 남은 임기 동안 재임한다. 따라서 다음 해 10월까지라는 설명은 옳지 않다.

ㄷ. 선거권자는 본교 재학생이므로 1학년도 투표할 수 있다.

8. [출제의도] 통행료 조건을 식으로 나타내기

서로 다른 다리를 이용한 왕복 3번의 통행료는 3 × (2000 + 3200) = 15600원이다. 나머지 11번의 왕복에는 74000 − 15600 = 58400원을 썼다.

11번 모두 인천대교를 이용했다면 44,000원이고, 한 번의 왕복을 영종대교로 바꿀 때마다 2,400원이 더 든다. 따라서 영종대교만 이용한 왕복 횟수는 다음과 같다.

$$\frac{58400 - 44000}{2400} = 6$$

9. [출제의도] 점수 배분 조건으로 최댓값 추론하기

세 심사위원이 준 점수의 총합은 3 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 45이다. 팀별 합이 모두 다르므로 최우수상 팀의 합은 11 이상이다. 최댓값이 10 이하라면 다섯 팀의 합이 많아도 10 + 9 + 8 + 7 + 6 = 40이기 때문이다. 한편 최우수상 팀은 5점을 받지 않았으므로 합은 12 이하이다.

합이 11이라면 다섯 팀의 합은 반드시 7, 8, 9, 10, 11이다. 같은 점수를 세 번 받은 정보 팀의 합은 3의 배수인 9이므로, 심사위원 모두 이 팀에 3점을 주었다. 최우수상 팀은 3점과 5점을 받을 수 없어 1·2·4점만으로 합을 만들어야 하는데, 세 점수의 합은 모두 4점일 때 12, 그렇지 않으면 최대 10이다. 11은 불가능하므로 최우수상 팀의 합은 12이다.

10. [출제의도] 지지율과 응답 인원 비교하기

$㉠ + ㉡ = 75 - 7 - 5 = 63$이고 $㉡ - ㉠ = 5$이므로 $㉠ = 29$, $㉡ = 34$이다. $㉢ = 71 - 50 - 3 = 18$이다.

ㄱ. 추가 투표 참여 인원은 14 + 8 + 44 = 66명으로, ㉠ + ㉡ = 63보다 많다.

ㄴ. '모르겠다'는 지지율의 분모에서 제외한다.

안건	지지율
1	$\frac{74}{74} \times 100 = 100\%$
2	$\frac{63}{70} \times 100 = 90\%$
3	$\frac{50}{53} \times 100 \approx 94.3\%$

따라서 두 번째로 높은 것은 안건 3이다.

ㄷ. '기본적인 제한만'은 44명으로, ㉠의 1.5배인 29 × 1.5 = 43.5보다 많다.

11. [출제의도] 조건을 종합하여 제안 주체 추론하기

C·D는 같은 쪽이, E·F도 같은 쪽이 낸 안건이다. 교원 측 안건은 하나뿐이므로 교원 측은 A 또는 B를 냈다. 학부모 측은 D에 반대했으므로 D를 내지 않았다. 따라서 C·D는 학생 측 안건이다.

학생 측은 안건을 세 개 냈으므로 A·B 중 하나도 냈다. A에는 반대했으므로 학생 측의 나머지 안건은 B이다. 따라서 A는 교원 측, D는 학생 측, E는 학부모 측이 냈다.

12. [출제의도] 소수점 버림을 적용하여 인원 구하기

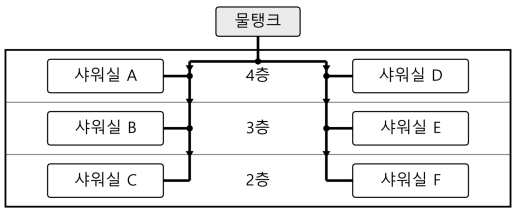
81명의 15%는 12.15명이므로 조기졸업 자격자는 12명이다. 자퇴생이 1명이면 80 × 0.15 = 12로 그대로이고, 2명이면 79 × 0.15 = 11.85를 버림하여 11명으로 줄어든다. 따라서 a의 최솟값은 2이다.

79명의 상위 30%는 79 × 0.3 = 23.7을 버림한 23명이다. 이 중 조기졸업 자격자 11명을 제외하면

조기진학 자격자는 23 − 11 = 12명이다. 그중 $\frac{1}{4}$이 포기하므로 남은 학생 수는 다음과 같다.

$$12\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 9$$

13. [출제의도] 배관 구조로 오염 범위 추론하기



문제의 배관도: A에서 갈라진 뒤 B로 가는 경로를 확인한다.

A는 정상이고 B에서만 녹물이 확인되었으므로, 오염 지점은 A의 분기점 아래이면서 B로 가는 경로 위에 있다. A와 B 사이의 세로 배관이면 B·C에, B로만 이어지는 가지 배관이면 B에만 녹물이 나온다.

ㄱ. E는 오른쪽 배관에 있어 어느 경우에도 오염 지점을 지나지 않는다.

ㄴ. 녹물이 나오지 않는다고 확신할 수 있는 곳은 A·D·E·F의 4곳이다. C는 오염 여부가 아직 정해지지 않는다.

ㄷ. C에서 녹물이 나오면 오염된 샤워실은 B·C이고, 나오지 않으면 B뿐이다. 따라서 C를 확인하면 녹물이 나오는 샤워실을 모두 알 수 있다.

14. [출제의도] 간담회 대화에서 토론 예절과 논증의 문제점 파악하기

갑은 학생 측에서 프린트가 너무 많다는 점, 수업 자료와 필기를 면학 시간에 쓸 수 없다는 점, 노트북실의 자리 부족과 소음을 근거로 들었다. 을은 옆 사람의 게임을 보면 유혹을 받는다는 이유로 반대하면서, 키보드 소리에 방해받는다는 갑의 불편은 '예민하다'고 평가하였다.

ㄱ. 을은 자료를 나눠 준 사람에게 인쇄해 달라고 하라고 했고, 병은 교사들이 직접 프린트해 주겠다고 하였다. 두 대안은 모두 프린트를 늘리는 방법이다. 정 한 사람의 PPT만 해도 모든 페이지를 프린트하면 종이가 7200장 필요하다는 계산이 나왔다. 따라서 두 대안은 '프린트가 너무 많다'는 갑의 근거를 해소하지 못하고 오히려 키운다.

ㄴ. 을은 키보드 소리에 방해받는다는 갑의 경험을 '너무 예민한 것'이라 하여 깎아내렸다. 그런데 을 자신의 반대 근거도 옆 사람이 게임하는 것을 보고 방해받는다는 것이다. 갑의 반문은 을이 이 '예민함'의 잣대를 자신의 근거에는 적용하지 않았다는 점을 겨냥하여, 옆 사람에게서 오는 두 방해를 을이 서로 다르게 평가한다는 점을 드러낸다.

ㄷ. 무는 종이 공부와 전자기기 사용을 공간으로 나누자고 하였으므로, 면학실에 태블릿을 들이지 않아 을이 우려한 면학실 분위기 문제를 피하는 방안이다. 그러나 정은 병의 말을 전해 듣고 "처음 듣는 소리"라고 하였다. 교원인 정조차 몰랐으므로 병의 제안을 교원들이 미리 합의한 내용으로 볼 수 없다. 따라서 옳은 것은 ㄴ뿐이다. ㄱ을 고른 경우는 두 대안이 자료를 볼 방법만 제시할 뿐 프린트의 양은 늘린다는 점을 놓친 것이고, ㄷ을 고른 경우는 앞부분이 옳다는 데 끌려 병의 제안에 대한 정의 반응을 확인하지 않은 것이다.

15. [출제의도] 참여 횟수로 공동 저자 관계 추론하기

저자별 참여 횟수의 합은 12이고 한 논문에 저자가 3명이므로 논문은 4편이다. 갑은 4편 모두의 저자이다.

ㄱ. 합격 논문에 참여한 횟수의 합은 3이므로 합격 논문은 1편이며, 저자는 갑·을·정이다.

ㄴ. 불합격한 3편 중 을은 2편, 병도 2편에 참여했다. 3편에 두 사람의 참여가 총 4번 있으므로, 적어도 1편은 을과 병이 함께 쓴 논문이다.

ㄷ. 다음은 표의 조건을 모두 만족하는 한 예이다.

결과	저자
합격	갑·을·정
불합격	갑·을·병
불합격	갑·을·무
불합격	갑·병·정

이 경우 정과 무가 함께 쓴 논문이 없다. 따라서 반드시 있다고 할 수 없다.

16. [출제의도] 결정 권한과 견제 관계 판단하기

ㄱ. (라)의 불신임 의결은 교원으로 구성된 지도자문위원회가 승인하지 않으면 확정되지 않으므로 교원이 학생을 견제한다. (가)의 학생 의견 청취에는 교원의 결정을 막을 권한이 주어지지 않았다.

ㄴ. (나)에 따르면 교장은 사유를 보고하고 운영위원회의 심의 결과와 다르게 시행할 수 있다. 따라서 학부모의 심의 참여만으로 교원의 결정을 막을 수 없으며, 이를 국회의 법률 의결과 같다고 할 수도 없다.

ㄷ. (가)의 학칙은 교장이 정하고, (다)의 부장 임명은 교장이 승인하며, (라)의 불신임은 지도자문위원회가 승인한다. 제시된 비유에서 최종 결정권은 모두 교원에게 있다.

17. [출제의도] 통학 기록으로 시기 추론하기

(나)는 월~토에 배를 두 번씩 탔으므로 섬의 학교로 매일 통학하던 시기이다. (라)는 토요일에 나가고 일요일에 돌아왔으므로 기숙사 완공 뒤 귀가한 주이다.

ㄱ. (다)는 (나) 이후이지만 배를 타지 않고 수업에 참여했다. 따라서 기숙사 완공 뒤 귀가하지 않은 주이며, 갑은 섬에서 잤다.

ㄴ. (가)는 배 통학 시기인 (나)보다 앞이고 배를 타지 않았다. 육지의 인천중앙초 부속건물에서 수업하던 시기이다.

ㄷ. 기숙사 완공 전이라면 수업일마다 배로 통학해야 한다. 토·일요일에만 한 번씩 탄 (라)는 기숙사 완공 전 기록이 아니다.

18. [출제의도] 후보 자격의 경계 조건 적용하기

갑은 미인정 결석이 18일로 수업일수의 10%인 19일보다 적고, 명령퇴사·교내 처벌도 없어 자격이 있다.

을의 38일은 380일의 정확히 10%이므로 '10% 미만'을 만족하지 않는다. 병은 명령퇴사 이력이 있고, 정은 금지된 처벌 범위에 포함되는 교내 봉사 처벌을 받았다. 따라서 등록 가능한 학생은 갑뿐이다.

19. [출제의도] 앙금 생성과 이온 수 그래프 해석하기

㉠에 X를 넣어 흰색 AgCl이 생겼으므로 ㉠에는 Ag^+이 남아 있다. 따라서 (가)는 $AgNO_3$ 수용액이다. ㉢에서는 적갈색 $Fe(OH)_3$이 생겼으므로 (나)는 NaOH 수용액이다. SO_4^{2-}은 Ag^+, OH^-과 앙금을 만들지 않으므로 이 판단에 영향을 주지 않는다.

X 40 mL의 전체 이온 수는 $4N$이므로 25 mL에는 $4N \times \frac{25}{40} = 2.5N$개가 있다. (나)의 꺾이는 점에서는 다음 반응으로 Fe^{3+}이 모두 제거된다.

$Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3$

Fe^{3+} 1개 대신 Na^+ 3개가 남으므로 이온 수는 반응한 Fe^{3+} 수의 2배만큼 늘어난다. 따라서 X 25 mL의 Fe^{3+}은 $\frac{3N-2.5N}{2} = 0.25N$개, 40 mL에는 $0.4N$개이다.

(가)에서 $AgNO_3$ 수용액 40 mL의 이온 수는 $1.2N$이므로 Ag^+은 $0.6N$개, mL당 $0.015N$개이다. 꺾이는 점은 X 10 mL, $AgNO_3$ 수용액 30 mL를 섞은 때이다. 섞기 전 이온 수는

$4N \times \frac{10}{40} + 1.2N \times \frac{30}{40} = 1.9N$이고 꺾이는 점에서 N이므로, 반응으로 $0.9N$개가 줄었다. Ag^+과 Cl^-이 같은 수 반응하므로 X 10 mL의 Cl^-은 $0.45N$개, 40 mL에는 $1.8N$개이다.

X 40 mL의 Na^+, SO_4^{2-} 수를 각각 y, w라 하면 전체 이온 수와 전기적 중성에서 다음을 얻는다.

$y + w = 4N - 0.4N - 1.8N = 1.8N$

$3 \times 0.4N + y = 1.8N + 2w$

이를 풀면 $w = 0.4N$, $y = 1.4N$이다.

ㄱ. SO_4^{2-}은 $0.4N$개, Fe^{3+}은 $0.4N$개로 수가 같다.

ㄴ. X의 Fe^{3+}은 mL당 $\frac{0.4N}{40} = 0.01N$개이고, $AgNO_3$ 수용액의 Ag^+은 mL당 $0.015N$개이다. 따라서 Fe^{3+}의 몰 농도는 $AgNO_3$ 수용액의 $\frac{2}{3}$이다.

ㄷ. (나)의 꺾이는 점에서는 Fe^{3+} $0.25N$개와 OH^- $0.75N$개가 반응한다. NaOH 수용액 15 mL에 OH^- $0.75N$개가 있으므로 mL당 $0.05N$개이다. X 10 mL의 Fe^{3+} $0.1N$개를 모두 반응시키는 데 필요한 NaOH의 부피는 다음과 같다.

$\frac{3 \times 0.1N}{0.05N} = 6$ (mL)

Cl^- $0.45N$개를 모두 반응시키는 데 필요한 $AgNO_3$ 수용액은 $\frac{0.45N}{0.015N} = 30$ (mL)이므로 NaOH 수용액이 더 적게 필요하다.

20. [출제의도] 기본권 제한과 진정 절차 판단하기

ㄱ. 제시된 헌법 조항은 기본권 제한의 목적·필요성·법률상 근거와 본질적 내용의 보호를 요구한다. 과반 찬성과 학칙의 근거만으로 이 요건을 모두 갖췄다고 판단할 수 없다.

ㄴ. 세 집단의 찬성률을 단순 평균하면 집단마다 비중이 1/3이 된다. 삼부회가 인구의 약 98%인 평민에게도 신분별 1표만 준 것과 같은 구조이다. 학생은 응답자가 가장 많아 실제 응답자 비중이 1/3보다 크므로 학생 의견이 그 비중보다 작게 반영되었다. 또한 논의 기회를 약속한 뒤 논의 없이 확정된 것처럼 공표한 점은 절차적 정당성의 문제가 될 수 있다.

ㄷ. 통신의 자유와 사생활의 비밀·자유는 제18조와 제17조의 권리이고, 일반적 행동자유권은 제10조의 행복추구권에서 도출된다. 따라서 학교 업무로 침해되었다면 제시된 진정 대상에 모두 포함된다. 다만 시정 권고는 반드시 이행해야 하는 명령이 아니므로 법적 구속력은 없다.

2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 2교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 문화]

1	④	**2**	⑤	**3**	②	**4**	③	**5**	②
6	①	**7**	②	**8**	⑤	**9**	②	**10**	③
11	③	**12**	④	**13**	①	**14**	④	**15**	⑤
16	⑤	**17**	①	**18**	③	**19**	④	**20**	①

1. [출제의도] 가중치에 따른 순위 판단하기

을이 LOTTOL에 들어가려면 WIN에서 탈락해야 하므로, 을보다 총점이 높은 사람이 2명 있어야 한다. 총점은 갑 $10+5k$, 을 $8+6k$, 병 $6+8k$, 정 $3+4k$이다.

면접의 배점이 더 높아 $k>1$이고, 정은 항상 을보다 점수가 낮다. 따라서 갑과 병이 모두 을보다 높아야 한다.

$10+5k>8+6k \Rightarrow k<2$

$6+8k>8+6k \Rightarrow k>1$

두 조건을 함께 만족하는 범위는 $1<k<2$이다.

2. [출제의도] 벌점의 정당화 근거 비교하기

ㄱ. 갑은 벌점을 잘못에 대한 대가로 보므로 효과가 없다는 이유만으로 없애는 데 반대한다. 을은 해를 막는 효과가 있어야 벌점이 정당하다고 보므로 두 사람의 입장이 다르다.

ㄴ. 병은 벌점이 두려워 규칙을 지키는 것을 '첫걸음'으로 인정한다. 이를 무의미하다고 보는 것이 아니라, 규칙을 즐겨 지키는 단계로 나아가야 한다고 본다.

ㄷ. 을은 위반을 크게 줄이는 데 필요한 최소한의 벌점이라면 잘못에 비해 무겁더라도 허용할 수 있다. 갑은 잘못에 상응하는 대가를 중시하므로 이러한 판단과 구별된다.

3. [출제의도] 개편 규칙에 따른 인원의 범위 구하기

TIP는 물리, 천수동은 수학 분야 동아리이다. 반드시 TIP에 속하는 학생은 TIP의 SP 없음 9명과 SP 물리 4명, 엔진의 SP 물리 1명으로, 모두 14명이다.

TIP로 갈 수도 있는 학생은 TIP의 SP 수학 3명, 천수동의 SP 물리 2명, 엔진의 SP 없음 4명으로, 모두 9명이다. 이들이 모두 다른 동아리를 고르면 14명, 모두 TIP를 고르면 14+9 = 23명이 된다. 따라서 최댓값은 23명, 최솟값은 14명이다.

4. [출제의도] 공연 인원과 시간을 그래프에서 읽기

마지막 공연인 차랑은 75~100분의 7명 공연이다. 2부의 나머지 공연인 퓨전은 60~70분의 6명 공연이다. I-FLOW는 퓨전보다 2명 많으므로 10~25분의 8명 공연에 해당한다.

ㄱ. I-FLOW는 0~5분의 개인 공연 다음, 전체 두 번째로 공연했다.

ㄴ. 개인 공연은 0~5분, 30~35분, 40~45분으로 합계 15분이다. 퓨전의 10분보다 길다.

ㄷ. 공연자가 가장 많은 것은 1부의 I-FLOW로, 8명이다.

5. [출제의도] 조건에 맞는 자리 쌍의 확률 구하기

숫자의 합이 16인 쌍은 (7, 9)와 (8, 8)이다. B가 외운 145자리에서 이러한 두 자리를 고르는 경우의 수는 다음과 같다. 8 두 개를 고를 때는 순서가 없으므로 2로 나눈다.

$10\times17+\frac{18\times17}{2}=323$

두 자리를 A도 외웠으려면 모두 첫째~100째 자리에 있어야 한다. 이 범위에서 합이 16인 경우의 수는 다음과 같다.

$8\times14+\frac{12\times11}{2}=178$

따라서 구하는 확률은 $\frac{178}{323}$이다.

6. [출제의도] 노래 가사의 표현과 화자의 생각 이해하기

① 화자는 어릴 때부터 떠올려 온 코끼리·사자·하이에나·레오파드를 먼저 늘어놓은 뒤 'But'으로 말을 돌려, ㉠에서 숨어 있어 잘 보이지 않는 존재가 진짜 중요하다고 말한다. 큰 동물들과 대비하여 눈에 띄지 않는 쇠똥구리의 중요성을 부각하므로 적절하다.

② 쇠똥구리는 덩치 큰 동물들이 먹어 치우고 싸질러 댈 때 나타나는 '슈퍼히어로'로, 그 똥을 치우는 일 때문에 높여진다. 덩치와 힘을 과장한 것이 아니라 하는 일을 높인 표현이다. 오히려 '덩치만 큰 놈들'은 낮추어 표현하였다.

③ ㉡은 앞의 '평형은 어떻게 유지돼?'에 이어지는 물음으로, 그냥 좋아하는 것만으로는 평형이 유지되지 않는다는 생각을 드러낸다. 화자가 확신하는 방법은 뒤의 '다들 제자리에서 역할을 수행하며 그 자리에 존재한다는 거'이다.

④ ㉢은 모든 생물이 제자리에서 저마다 역할을 하는 것이 평형이라는 생각이다. 덩치 큰 동물이 가장 중요하다는 생각과는 거리가 멀다.

⑤ 'Always', 'But'은 화자 자신의 말 속에 섞어 쓴 영어 표현이다. 생각이 다른 인물의 목소리를 끌어들인 것이 아니다.

7. [출제의도] 소수 판별로 점수 계산하기

합성수는 221 = 13×17, $289=17^2$, 319 = 11×29, 371 = 7×53, 391 = 17×23이다. 나머지 233, 251, 307, 331은 각 수의 제곱근 이하인 소수로 나누어떨어지지 않으므로 소수이다.

갑은 소수 1장과 합성수 2장으로 −1점, 을은 소수 2장과 합성수 1장으로 1점, 병은 소수 1장과 합성수 2장으로 −1점이다.

8. [출제의도] 한계 반응물과 이동 전자 수 구하기

반응식은 다음과 같다.

$2KNO_3+3C+S\rightarrow K_2S+N_2+3CO_2$

N_2 1 mol이 생길 때 전체 기체는 4 mol 생성된다.

ㄱ. N의 산화수는 +5에서 0으로, S는 0에서 −2로 낮아진다. 따라서 KNO_3뿐 아니라 S도 산화제이다.

ㄴ. (가), (나)에서 각각 생기는 N_2를 a mol이라 하면, 섞은 화약에서는 $3a$ mol이 생긴다. 섞은 화약의 C는 0.5 mol이므로 다음 조건을 얻는다.

$9a\le0.5 \Rightarrow a\le\frac{1}{18}$

(가)의 KNO_3와 C는 각각 N_2를 0.1 mol, $\frac{1}{15}$ mol까지 만들 수 있으므로 부족한 물질은 S이다. 따라서 S는 a mol이다. 같은 방식으로 (나)에서는 KNO_3가 부족하므로 그 양은 $2a$ mol이다.

섞은 뒤 각 반응물로 만들 수 있는 N_2의 최대량은 다음과 같다.

기준 반응물	질소의 최대량(mol)
KNO_3	$0.1+a$
C	$\frac{1}{6}$
S	$0.125+a$

$a\le\frac{1}{18}$일 때 가장 작은 값은 $0.1+a$이므로 다음과 같이 구한다.

$3a=0.1+a \Rightarrow a=0.05$

따라서 $y=32\times0.05=1.6$이다.

ㄷ. 섞은 화약에서 반응한 C는 3×0.15 = 0.45 mol이다. C의 산화수가 0에서 +4로 높아지므로 이동한 전자는 0.45×4 = 1.8 mol이다.

9. [출제의도] 행사 변화 시기와 재학 기간 연결하기

영상제의 1등 반 투표는 2023년까지 있었다. 갑은 투표를 겪지 않았지만 2024년 곰솔제에는 참여했으므로, 2024년에 입학한 31기이다.

그림에 나타난 2025년까지의 행사 경험을 비교하면, 갑이 겪은 곰솔제는 2024년과 2025년이다. 을은 이 두 해의 곰솔제와 2023년까지의 투표를 모두 겪어야 한다. 선택지에서 29기는 2025년에 재학하지 않고, 31기는 투표를 겪지 못한다. 조건에 맞는 을은 2023~2025년에 재학한 30기이다.

10. [출제의도] 번져 가는 범위로 조건에 맞는 학생 수 구하기

★ 자리에서 위아래·좌우로 한 칸씩 갈 때마다 1시간이 더 걸리므로, 각 자리 위 천장이 젖는 시각은 ★ 자리로부터 떨어진 칸 수와 같다. 표의 각 칸에 처음 젖은 뒤 몇 시간 만에 젖는지를 적으면 다음과 같다.

	1열	2열	3열	4열	5열
첫째 줄	0(★)	1(○)	2(○)	3(○)	4(○)
둘째 줄	1(○)	2	3	4	5(○)
셋째 줄	2(○)	3(○)	4(○)	5	6(○)

처음 젖은 지 3시간이 되었을 때 젖은 지 1시간 이상 된 자리는 2시간 만에 젖은 자리까지이다. 이 가운데 학생이 앉은 자리는 ★ 자리, 첫째 줄 2열과 3열, 둘째 줄 1열, 셋째 줄 1열이므로 노트북실로 옮긴 학생은 5명이다.

3시간 만에 막 젖은 첫째 줄 4열과 셋째 줄 2열의 학생까지 세면 7명, 빈자리인 둘째 줄 2열까지 세면 6명, ★ 자리의 학생을 빠뜨리면 4명이 된다.

11. [출제의도] 반드시 나타나는 하루 증가량 구하기

3월 24일부터 26일까지 이틀 동안 팔로워가 50−4 = 46명 늘었다. 두 날 모두 증가량이 46÷2 = 23명보다 작을 수는 없으므로, 적어도 하루는 23명 이상 늘었다.

반면 두 날에 각각 23명씩 늘고, 다음 이틀에는 8명과 9명, 남은 7일에는 3명씩 세 번과 2명씩 네 번 늘었다고 할 수 있다. 이 경우 그래프의 모든 값과 일치하면서 하루 증가량은 23명을 넘지 않는다. 따라서 반드시 보장되는 k의 최댓값은 23이다.

12. [출제의도] 서술어 자릿수·단어 짜임 분석

ㄱ. ㉣은 '짐승이 폐부하다', ㉠은 '동아리가 폐부되다'처럼 주어만 필요한 한 자리 서술어이다. ㉤은 '학교가 동아리를 폐부하다'처럼 주어와 목적어가 필요한 두 자리 서술어이다.

ㄴ. '폐부된 동아리'의 관형절에서는 주어인 '동아리가'가, '학교가 폐부한 동아리'에서는 목적어인 '동아리를'이 생략되었다. 생략된 문장 성분은 서로 다르다.

ㄷ. ㉢은 짐승이나 어패류가 갑자기 죽는다는 뜻이므로 동아리를 없앤다는 뜻의 ㉤과 다르다. ㉠과 ㉤의 어간은 '폐(廢)+부(部)'에 접미사 '−되−', '−하−'가 붙은 것이다. 이 '폐부'는 ㉡ '폐부(肺腑)'와 소리가 같고 뜻이 다른 동음이의어이다.

13. [출제의도] 자리 배치와 해명 여부로 사감 선생님이 깨우던 학생 추론하기

을, 병, 기는 모두 해명을 했으므로 '해명 없이 곧바로 빠진' 학생이 아니다. 따라서 깨우던 학생과 그 앞뒤·양옆 자리에는 을, 병, 기가 없어야 한다. 갑을 깨웠다면 옆자리 을이, 무를 깨웠다면 앞자리 을과 옆자리 기가 곧바로 빠졌어야 하므로 맞지 않는다. 정을 깨웠다면 곧바로 빠진 학생은 정, 갑(앞자리), 무(옆자리)이고 해명한 을, 병, 기와 겹치지 않는다. 따라서 깨우던 학생은 정뿐이다.

3월 14일 1학년 면학실에서 아이폰 벨소리가 울린 일, 사감 선생님이 깨우던 학생 주변이 용의선상에서 빠진 일, 샤오미 폰 학생이 먼저 빠져나온 일, 갤럭시임을 증명하려고 꺼낸 폰이 압수된 일, 아이폰을 쓰는 단 한 명의 학생이 통화 기록이 없어 오히려 의심받은 일은 실제 사건의 내용이다. 갑~기의 자리, 누가 어떤 일을 겪었는지, '해명 없이 곧바로' 빠졌다는 조건은 문항을 위해 가정한 것이다. 폰 주인은 지금도 밝혀지지 않았으며, 이 문항도 주인을 가리지 않는다.

ㄱ. 위와 같이 사감 선생님이 깨우던 학생은 정이다.

ㄴ. 을의 자리(앞줄 가운데)는 정의 자리(뒷줄 왼쪽)와 앞뒤로도 양옆으로도 붙어 있지 않다. 병이 그 자리에 앉았어도 곧바로 빠지지 못하고 해명해야 했다.

ㄷ. 무는 정의 바로 옆자리에 앉았으므로 해명 없이 곧바로 용의선상에서 빠졌다.

14. [출제의도] 위키 문서 규정을 수정 기록에 적용하기

규정에 따르면 '진산위키' 문서에서는 진산위키를 향한 테러성 수정만 허용되고, 그 밖의 수정은 운영자 3명 이상이 허용한 경우에만 가능하다. 이를 어기면 운영자의 재량에 따라 정지를 먹을 수 있다.

병은 테러성 수정을 했으므로 규정을 어기지 않았다. 을은 테러 이외의 수정을 했지만 운영자 3명이 허용하였으므로 예외에 해당한다. 갑은 진산위키에 친화적인 편집, 곧 테러 이외의 수정을 했는데 허용한 운영자가 없으므로 규정을 어겼다.

따라서 정지를 먹을 수 있는 학생은 갑뿐이다.

15. [출제의도] 맡은 동아리 수로 대표 배정 추론하기

갑·을·병은 이미 직책이 있어 맡은 동아리 수가 1 이상이고, 0~3 중 서로 다른 값이므로 1, 2, 3으로 합이 6이다. 세 동아리의 대표·부대표 여섯 자리가 모두 채워지므로, 한 동아리에서 두 직책을 겸하는 학생이 있으면 합이 6보다 작아져 이 값이 나올 수 없다.

대표는 서로 달라야 하므로 ㉠과 ㉡은 을과 병이다. 독서동아리 부대표가 병이므로 ㉠은 을, ㉡은 병이다. ㉢에 갑이 들어가면 갑·을·병이 모두 두 동아리씩 맡게 된다. 따라서 ㉢은 을이며, 맡은 동아리 수는 갑 1, 을 3, 병 2이다.

ㄱ. 등산동아리에도 부대표 을이 있다.

ㄴ. 을은 산책동아리 부대표, 독서동아리 대표, 등산동아리 부대표를 맡아 세 동아리 모두에서 직책을 맡았다.

ㄷ. ㉠과 ㉢은 모두 을이다.

16. [출제의도] 탈락한 팀 수로 분야와 결과 추론하기

2026년에 실제로 탈락한 인천과학고 팀은 화학 1팀, 생물 3팀, 지구 및 환경 1팀으로 모두 5팀이다. 문항에서는 참가한 팀이 팀 1~팀 6뿐이라고 하였으므로 탈락하지 않은 팀은 1팀이다.

팀 1과 팀 5는 둘 다 탈락했고 분야가 같다. 두 팀 이상 탈락한 분야는 생물뿐이므로 두 팀은 생물 분야이다.

결과를 모르는 팀 2와 팀 3 중 한 팀만 탈락하지 않았다. 팀 2가 탈락하지 않았다면 팀 3과 팀 6이 남은 생물 1팀과 지구 및 환경 1팀이 되어야 하는데, 두 팀은 분야가 같으므로 모순이다. 따라서 팀 2가 탈락했고, 탈락하지 않은 팀은 팀 3이다.

생물 3팀은 팀 1, 팀 2, 팀 5이고 화학 1팀은 팀 4이므로, 남은 탈락 팀인 팀 6은 지구 및 환경 분야이다. 팀 3도 팀 6과 같은 지구 및 환경 분야이다.

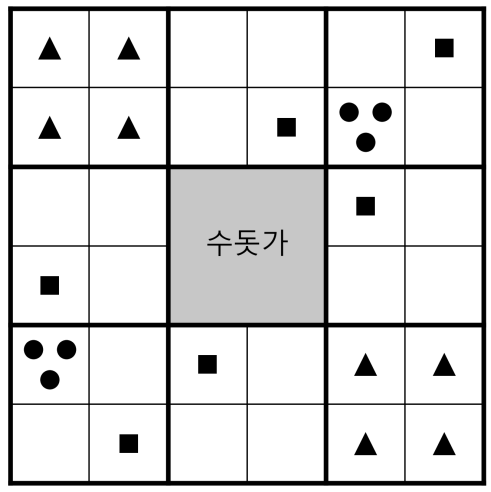
ㄱ. 팀 2는 팀 1, 팀 5와 함께 탈락한 생물 팀이다.

탈락하지 않은 팀은 팀 3이다.

ㄴ. 팀 5는 팀 1과 함께 생물 분야이다.

ㄷ. 지구 및 환경 분야 팀은 탈락한 팀 6과 탈락하지 않은 팀 3의 2팀이다.

17. [출제의도] 방형구 크기에 따른 중요치 비교하기



가는 칸을 네 개씩 묶어 굵은 칸으로 조사한다.

개체 수는 ▲ 8개, ● 6개, ■ 6개이다. 두 조사에서 면적과 개체 수가 같으므로 상대 밀도는 각각 40%, 30%, 30%로 같다. 상대 피도도 세 종이 같으므로, 중요치의 대소는 상대 밀도와 상대 빈도의 합으로 비교하면 된다.

두 조사에서 나타난 칸 수와 상대 밀도·상대 빈도의 합을 정리하면 다음과 같다. 표의 합에는 세 종에 똑같이 더하는 상대 피도를 제외하였다.

종	(가) 칸 수	(가) 합	(나) 칸 수	(나) 합
▲	8	90	2	60
●	2	42.5	2	50
■	6	67.5	6	90

ㄱ. (가)의 상대 빈도는 ▲ 50%, ● 12.5%, ■ 37.5%이다. 상대 밀도와 더하면 ▲가 가장 크므로 중요치도 ▲가 가장 크다.

ㄴ. ●의 상대 밀도는 두 조사 모두 $\frac{6}{20}\times 100 = 30$ (%)이다. 방형구를 크게 묶어도 전체 개체 수의 비율은 바뀌지 않는다.

ㄷ. (나)의 상대 빈도는 ▲ 20%, ● 20%, ■ 60%이다. 상대 밀도와 더하면 ■가 가장 크므로 중요치가 가장 큰 종은 ■로 바뀐다.

18. [출제의도] 승점 조건으로 리그전 결과 추론하기

퀘이사는 1경기 승(3점)과 3경기 무(1점)로 4점이고, 남은 경기는 5경기 ㉢뿐이다. ㉢에서 퀘이사가 지면 퀘이사의 최종 승점은 4점으로 짝수이다. ㉢에서 퀘이사가 이기면 퀘이사는 7점이 된다. 이때 플루토늄은 1경기에서 져서 6경기 전까지 많아야 3점이므로 최종 6점 이하이고, RAIBIT은 6경기 전까지 많아야 4점이므로 최종 7점 이하이다. 승점이 서로 달라야 하므로 아무도 퀘이사를 넘지 못해 퀘이사가 우승하게 된다. 따라서 ㉢은 '무'이고 퀘이사는 5점이다.

LOTTOL은 6경기를 치르지 않으므로 5경기 후 승점이 곧 최종 승점이고, 퀘이사보다 낮다. 따라서 우승 동아리는 플루토늄 또는 RAIBIT이다. 이 동아리는 5경기 후 5점보다 낮았으므로 6경기에서 비기면 5점을 넘지 못한다. 6경기에서 이겨 5점보다 큰 홀수, 곧 7점이 되어야 하므로 5경기 후 4점이어야 한다. 1경기에서 진 플루토늄은 5경기 후 많아야 3점이므로 우승 동아리는 RAIBIT이다. RAIBIT이 4점이 되려면 ㉠은 'RAIBIT 승'이고, ㉣도 'RAIBIT 승'이다.

남은 플루토늄과 LOTTOL의 승점은 1점과 3점이다. ㉡이 'LOTTOL 승'이면 플루토늄은 0점, ㉡이 '무'이면 LOTTOL은 2점이 되어 조건에 맞지 않는다. 따라서 ㉡은 '플루토늄 승'이다.

동아리	퀘이사	플루토늄	RAIBIT	LOTTOL
5경기 후 승점	5	3	4	1
최종 승점	5	3	7	1

5경기 후 1위였던 퀘이사는 마지막 6경기에서 RAIBIT에 추월당해 2위가 되었다.

ㄱ. 퀘이사와 LOTTOL이 5경기에서 비겼다.

ㄴ. ㉡은 '플루토늄 승'이다.

ㄷ. 6경기에서 플루토늄이 이겼다면 최종 승점은 퀘이사 5점, 플루토늄 6점, RAIBIT 4점, LOTTOL 1점이므로 플루토늄이 우승했을 것이다.

19. [출제의도] 문자열 연산의 반복 주기 파악하기

s[::2]는 0, 2, 4번 인덱스의 글자를, s[1::2]는 1, 3, 5번 인덱스의 글자를 뽑는다. 두 문자열을 이어 붙이면 다음과 같이 변한다.

실행 횟수	문자열
0	RIBBAT
1	RBAIBT
2	RABBIT
3	RBIABT
4	RIBBAT

4회마다 처음 문자열로 돌아온다. $10 = 4\times2+2$이므로 10회 실행한 결과는 2회 실행한 결과와 같은 RABBIT이다.

20. [출제의도] 현대시의 표현과 화자의 태도 변화 이해하기

시의 처음에 물음을 던지는 쪽은 화자가 아니라 분리수거장의 상자들이다. '−너는 쓰임이 남아 있는가'를 상자들이 '물어왔다'고 하였고, 박스 테이프가 '조롱했다'고 하였으므로 화자는 물음과 조롱을 받는 처지에 있다. 화자가 상자 하나를 꺼내 든 뒤에야 '−너는 죽지 않았다'처럼 그 물음을 뒤집는 말이 나오고, 끝에서 화자는 '아직 쓰임이 남은 나'라고 스스로 답한다. 따라서 ①은 적절하지 않다.

② '차곡차곡'을 거듭 이어 쓴 '차곡차곡차곡차곡'은 버려진 상자들이 쌓여 가는 모습을 부각한다. ③ ㉠은 쓰임을 잃고 버려진 상자들을 '시체'에 빗댄 표현이고, ㉡ '죽지 않았다'는 이와 대비되어 상자가 아직 쓰일 수 있음을 드러낸다. ④ ㉢은 테이프로 상자를 봉하는 모습을 '진득하게 입을 닫았다'로 나타내어 화자와 상자를 겹쳐 놓는다. ⑤ 택배 송장의 '받는 사람'에 쓴 '아직 쓰임이 남은 나'는 첫 물음 '−너는 쓰임이 남아 있는가'에 대한 화자의 답이다.

2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 3교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 지리]

1	⑤	**2**	③	**3**	④	**4**	④	**5**	③
6	③	**7**	②	**8**	⑤	**9**	①	**10**	①
11	④	**12**	③	**13**	②	**14**	②	**15**	①
16	②	**17**	⑤	**18**	⑤	**19**	①	**20**	④

1. [출제의도] 거울 속 시계를 읽고 규정 적용하기

거울 속 시계는 좌우가 바뀌어 보이므로 11시 40분처럼 보이는 시계의 실제 시각은 12시 20분, 곧 00:20이다.

갑은 12분을 걸어 00:32에 기숙사에 도착하므로 00:30까지 입실하지 못했다. 따라서 벌점은 2면 불참 2점과 점호 불참 5점을 더한 7점이다.

거울에 비친 모습을 그대로 읽으면 23:52에 도착한 것으로 계산해 3점이 되므로 주의한다.

2. [출제의도] 건물 나이의 관계식 세우기

두 건물의 나이 차는 2020−1994=26(년)이다. 신관의 나이를 x년이라 하면 본관의 나이는 $3x$년이므로 다음과 같다.

$3x-x=26 \Rightarrow x=13$

따라서 구하는 해는 2020+13=2033(년)이다.

3. [출제의도] 건물의 특징으로 위치 추론하기

교장실과 행정실이 있는 (나)는 본관이다. 가장 늦게 테니스장 자리에 지어진 (가)는 신관이며, 4층에 실험실이 있는 (다)는 실험동이다. 따라서 (가)~(다)는 차례로 신관, 본관, 실험동이다.

4. [출제의도] 방별 인원과 빈 침대 수 계산하기

ㄱ. 10개 방에 모두 2명씩 살면 20명이다. 실제로는 6명이 더 살고, 3명 방마다 1명씩 늘어나므로 3명 방은 6개, 2명 방은 4개이다.

ㄴ. 청명관은 방당 침대가 4개이다. 2명 방의 빈 침대는 4×2=8(개), 3명 방의 빈 침대는 6×1=6(개)이므로 2명 방 쪽이 더 많다.

ㄷ. 청운관 신관 3층의 방 2개에는 침대가 3×2=6(개) 있다. 청명관 방 1개의 4개보다 많다.

5. [출제의도] 경보음으로 발생 위치 추론하기

실험실 (가)~(마)의 경보 여부를 차례로 a,b,c,d,e라 하자. 울리면 1, 울리지 않으면 0이다. 4층 오른쪽 칸에 맞닿은 실험실은 (나)뿐이므로 $b=1$이다. (다)에서는 울리지 않았으므로 $c=0$이다. 3층 오른쪽 칸에서 $c+e=1$이므로 $e=1$이고, 1층에서 $d+e=1$이므로 $d=0$이다.

3층 왼쪽 칸에서 $a+c+d=1$이므로 $a=1$이다. 따라서 경보가 울린 곳은 (가), (나), (마)이다.

6. [출제의도] 점화 관계로 안내 순서의 수 구하기

계단 n칸을 내려가는 순서의 수를 a_n이라 하자. 마지막 안내가 "한 칸"이면 앞의 $n-1$칸을 내려가는 경우이고, 마지막 안내가 "두 칸"이면 그 앞은 "한 칸"이어야 하므로 앞의 $n-3$칸을 내려가는 경우이다.

$a_n=a_{n-1}+a_{n-3}$

$a_1=1$, $a_2=2$, $a_3=3$에서 차례로 구하면 $a_4=4$, $a_5=6$, $a_6=9$, $a_7=13$, $a_8=19$, $a_9=28$, $a_{10}=41$, $a_{11}=60$, $a_{12}=88$이다.

따라서 구하는 값은 $a_{12}-a_{11}=88-60=28$이다.

7. [출제의도] 층 사이의 관계로 시설 위치 추론하기

지구과학 실험실이 n층이면 AI 융합실은 $(n+1)$층, 천체관측실은 $(n+3)$층이다. 안내판의 범위가 2~5층이므로 $n=2$이다.

층	시설
5층	천체관측실
4층	1·2학년 면학실
3층	AI 융합실, 그룹토의실
2층	지구과학 실험실

따라서 ㉢인 지구과학 실험실에서 두 층 올라가면 면학실이 있다. 두 면학실은 같은 층이고, 천체관측실과 지구과학 실험실 사이에는 두 층이 있다.

8. [출제의도] 시차를 반영해 도착 시각 구하기

ㄱ. 한국보다 오사카는 0시간, 상하이는 1시간, 하와이는 19시간, 뉴욕은 14시간, 로스앤젤레스는 17시간 느리다. 시차가 가장 큰 곳은 하와이이다.

ㄴ. 하와이 도착 때 한국 시각은 출발 8시간 뒤인 7월 11일 02:00이다. 여기에서 19시간을 빼면 현지 시각은 7월 10일 07:00으로 오전이다.

ㄷ. 뉴욕행은 14시간 비행하고 현지 시각은 한국보다 14시간 느리다. 두 차이가 상쇄되어 도착 시각은 출발 때와 같은 7월 10일 18:00이다.

9. [출제의도] 기온 분포로 연기 모양 추론하기

그림에서 0~40m는 위로 갈수록 기온이 낮아지는 층이고, 40~90m는 위로 갈수록 기온이 높아지는 역전층이다.

연기가 떠오른 높이 약 20m는 0~40m 층 안에 있다. 연기는 위쪽 역전층을 뚫지 못해 윗면이 막히고, 아래쪽으로는 잘 퍼져 지면까지 내려온다. 이 모양은 훈증형이다.

10. [출제의도] 지도에서 가장 빠른 길 찾기

후문을 쓸 수 있으면 기숙사−후문−연수원 길−편의점이 5+3+3=11(분)으로 가장 빠르다.

후문을 쓸 수 없으면 기숙사−급식실−정문−연수원 길−편의점이 2+3+4+3=12(분)으로 가장 빠르다. 정문에서 편의점으로 바로 가면 2+3+8=13(분)이다.

왕복하면 24분과 22분이므로 2분 더 길다.

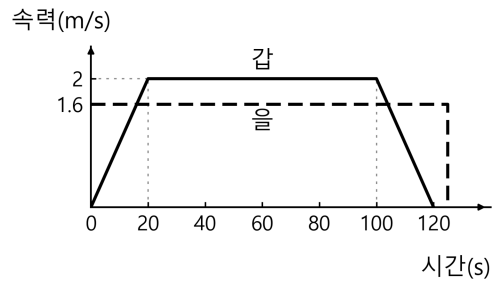
11. [출제의도] 저울 결과로 불량품 추론하기

ㄱ. 첫 번째 결과에서 4~6번 쪽이 내려갔으므로 불량품은 4~6번 중 하나이다. 두 번째 결과에서 4번과 5번의 무게가 같으므로 불량품은 6번이다.

ㄴ. 저울 한 번의 결과는 왼쪽, 오른쪽, 수평의 3가지이므로 3번으로 구별할 수 있는 공은 $3^3=27$(개)까지이다. 28개는 반드시 찾을 수 없다.

ㄷ. 정상 탁구공 17개의 무게는 정상 골프공 1개와 같다. 탁구공 중 1개의 무게가 다르면 17개의 합도 달라지므로 저울은 반드시 기운다.

12. [출제의도] 속력 그래프로 이동 관계 판단하기



갑과 을의 속력−시간 그래프

ㄱ. 이동 거리는 그래프 아래의 넓이이다. 갑의 그래프는 사다리꼴이므로 이동 거리는 다음과 같이 200m이다.

$\frac{(120+80)\times 2}{2}=200$

ㄴ. 두 사람의 속력이 같은 16초와 104초가 거리 차의 극값 후보이다. 16초에는 을이 $\frac{16\times 1.6}{2}=12.8$(m) 앞선다. 100초에는 갑이 180−160=20(m) 앞서며, 104초까지 $\frac{4\times 0.4}{2}=0.8$(m) 더 벌어진다. 따라서 가장 멀리 떨어지는 때는 104초이며, 그 거리는 20.8m이다.

ㄷ. 20초일 때 을은 32m, 갑은 20m를 이동해 을이 12m 앞선다. 이후 갑이 초당 2−1.6=0.4(m)씩 따라잡으므로 만나는 시각은 다음과 같다.

$20+\frac{12}{0.4}=50$

따라서 출발 후 을이 앞서 있었던 시간은 50초이다.

13. [출제의도] 회전체의 대칭으로 경로 차이 구하기

$e^{-(x-k)}=e^{k-n}$에서 $x=n$이므로 높이가 e^{k-3}, e^{k-2}, e^{k-1}인 등고선의 반지름은 차례로 300m, 200m, 100m이다.

모형은 y축에 대해 회전 대칭이므로, 산책로에서 곧장 오르는 구간을 모두 합치면 최단 경로와 길이와 걸린 시간이 같다. 따라서 두 모임의 시간 차이는 등고선을 따라 걸은 시간과 같다. 곡선의 모양은 계산에 필요하지 않다.

$300\times\frac{\pi}{2}+200\times\pi+100\times\frac{\pi}{2}=400\pi$(m)

따라서 (나)는 $\frac{400\pi}{50}=8\pi$(분) 빨리 도착한다.

14. [출제의도] 기사에 제시된 장소와 시점 파악하기

전기자동차가 있던 곳은 실험동 1층이고, 실험실은 2~4층에 있다. 바로 위층인 2층에 실험실이 있으므로 ②가 옳다.

차는 2026년 1학기에 팔렸으므로 2학기에 같은 곳에서 볼 수 없다. 생태공원은 건물들 사이에 있으며, 현재는 잡초만 남아 있다. 차가 전시되었던 장소도 생태공원이 아닌 실험동 1층이다.

15. [출제의도] 공간의 위치와 넓이 구하기

세 실의 총넓이는 8×30=240(m²)이다. 공작실의 넓이를 $x\,\mathrm{m}^2$라 하면 무한상상실은 $2x\,\mathrm{m}^2$, SEM실은 $(x+16)\,\mathrm{m}^2$이다.

$x+2x+(x+16)=240$

따라서 $4x=224$에서 $x=56$이다. 가운데 (나)는 SEM실이며, 양옆 중 더 넓은 (다)는 무한상상실이다. (가)는 공작실이므로 넓이는 56m²이다.

16. [출제의도] 규칙에 따라 술래의 순서 추론하기

3초 이상 붙잡힌 학생만 잡힌 것이다. 1판에서는 병(4초), 2판에서는 정(3초), 3판에서는 을(5초)이 잡혔다.

ㄱ. 1판에서 잡힌 병이 2판의 술래이다.

ㄴ. 3판에서 잡힌 을이 4판의 술래이다.

ㄷ. 1~3판에서 한 번도 잡히지 않은 학생은 갑과 무, 2명이다.

17. [출제의도] 격자 경로 수 비교하기

각 칸까지의 경로 수는 아래 칸과 왼쪽 칸까지의 경로 수를 더해 구한다. 출발 칸을 1로 두고 계산하면 맑은 날의 경로 수는 다음과 같다. ×는 지나갈 수 없는 칸이다.

1열	2열	3열	4열	5열	6열
1	1	3	7	11	15
1	×	2	4	4	4
1	2	2	2	×	0
1	1	×	0	0	0

생태공원까지는 4가지, 생태공원에서 본관까지는 위로 한 번, 오른쪽으로 두 번 가는 3가지 경로가 있다. 생태공원을 지나는 경로는 $4\times3=12$(가지)이므로 비 오는 날에는 $15-12=3$(가지)이다. 따라서 $15\div3=5$(배)이다.

18. [출제의도] 한계 효용과 기회비용으로 배분 판단하기

ㄱ. 늘어나는 효용이 큰 칸부터 6개를 고르면 40, 35, 30, 30, 22, 20이다. 국제고 교육 시설 4칸과 운동장 2칸이고, 효용 합은 $125+52=177$로 가장 크다.

ㄴ. 6번째 칸으로 늘어난 효용은 5이다. 이 칸을 운동장에 썼다면 운동장의 1번째 칸이 되어 30을 얻으므로 기회비용은 30이고, 5의 6배이다.

ㄷ. 국제고 쪽 값에 2.5를 곱하면 100, 87.5, 75, 50, 25, 12.5이다. 운동장의 30, 22, …와 합쳐 큰 값 6개를 고르면 100, 87.5, 75, 50, 30, 25이므로 운동장은 1칸이다.

19. [출제의도] 행정구역 변경일과 재학 기간 비교하기

ㄱ. 2024년 입학생이 2년 만에 조기 졸업하면 졸업 시기는 2026년 2월이다. 영종구 출범일인 2026년 7월 1일보다 이르므로 재학 중 구 이름은 바뀌지 않았다.

ㄴ. 학교가 있는 운서동과 백운산은 모두 중구에서 나뉘어 영종구에 속하게 되었다. 출범 전날에는 같은 중구에 있었다.

ㄷ. 2026년 9월 재학생은 영종구 출범 전인 2026년 3월 또는 그 이전에 입학했다. 입학 당시 학교 주소는 모두 중구였다.

20. [출제의도] 공간 용도와 재학 시기 비교하기

ㄱ. 이곳에서는 2020년 신관 체육관이 생기기 전까지 체육 수업을 했다. 2019년 입학생은 입학한 해에 이곳에서 체육 수업을 받았다.

ㄴ. 밴드부가 연습한 해는 도서관 개관 직전인 2024년이다. 2024년 입학생은 2025년 개관 때 재학 중이므로 졸업 전에 이용할 수 있었다.

ㄷ. 신관 체육관이 완공된 2020년의 입학생은 3년을 다녀도 2023년 2월에 졸업한다. 도서관은 2025년에 문을 열었으므로 졸업 전에 이용할 수 없었다.

2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 4교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 생활]

1	③	**2**	③	**3**	④	**4**	④	**5**	①
6	②	**7**	①	**8**	⑤	**9**	⑤	**10**	②
11	⑤	**12**	④	**13**	④	**14**	①	**15**	②
16	③	**17**	③	**18**	①	**19**	⑤	**20**	②

1. [출제의도] 사회 이동의 개념 적용하기

ㄱ. 교사 C의 신분은 한 사람의 생애 안에서 바뀌었으므로 세대 내 이동이다.

ㄴ. 그림에서 교사 C는 '교사'에서 '그냥 아저씨'로 내려갔다.

ㄷ. '그냥 아저씨'는 내기의 결과로 얻은 신분이므로 태어날 때 정해지는 귀속 지위가 아니다.

2. [출제의도] 제한 시간에 맞는 사용 순서 찾기

23:50~00:30은 40분이므로 각 칸의 사용 시간 합이 40분 이하여야 한다.

ㄱ. 한 칸을 갑·병이 쓰면 35분, 다른 칸을 을·정·마가 쓰면 35분이므로 모두 제때 마칠 수 있다.

ㄴ. ㄱ과 같이 을·정·마가 한 칸을 쓰면 을과 정이 같은 칸을 써도 모두 제때 마칠 수 있다.

ㄷ. 병·마의 사용 시간 합은 20+15=35분이다. 다른 학생이 한 명이라도 더 쓰면 최소 10분이 더해져 35+10>40이므로 그 칸은 둘만 써야 한다.

3. [출제의도] 순환하는 번호와 좌석 배치 추론하기

1반에서 1번을 포함한 연속 네 번호의 시작 번호는 18, 19, 20, 1 중 하나이다. 번호 합은 각각 58, 42, 26, 10이므로 이동한 번호는 19·20·1·2번, 시작 번호는 19이다.

2반은 21명이라 19·20·21·1번이 이동하고 2~18번이 남는다. 그림의 1줄과 3줄에 책상이 각각 6개인 점을 적용한다.

세로줄	앉는 번호
1줄	2~7번
3줄	8~13번
5줄	14~18번

따라서 5줄 맨 앞은 14번이다.

4. [출제의도] 상벌점 부여 순서에 따른 결과 추론하기

ㄱ. 갑의 벌점 합은 5×2+3×4=22점, 상점 합은 2점이다. 마지막 누계가 22−2=20점이므로 어느 순서로 받든 명령퇴사된다.

ㄴ. 을은 음식·고성·기기로 각각 한 번 적발된다. 세 항목 중 마지막 적발 때 합계 3회가 되므로 상벌점 누계와 관계없이 명령퇴사된다.

ㄷ. 병의 벌점 합은 3+5+3×4=20점이고, 층장 상점은 5점이다. 상점을 맨 나중에 받으면 그 전에 누계 20점에 도달하지만, 먼저 받으면 누계가 최대 20−5=15점이다. 음식·고성·기기 적발은 합계 2회이므로 받는 순서에 따라 퇴사 여부가 달라진다.

5. [출제의도] 면학실 이용 기록에 규칙 적용하기

착석 기한은 18:55이고, 19:30 전에는 졸방대를 제외한 곳으로 자리를 뜰 수 없다. 교실 이동은 20:30부터 금지된다.

학생	위반 내용	개수
갑	없음	0
을	착석 지연, 졸방대 12분, 20:35 교실 이동	3
병	19:25 화장실 이동	1

갑의 졸방대 이용은 8분으로 허용 범위 안이고, 화장실 이동도 19:30 이후이다. 병은 착석과 교실 이동 시각은 지켰다.

6. [출제의도] 박자로 빠진 음표 찾기

2번째 마디에는 2분음표(2박)와 8분음표($\frac{1}{2}$박)가 있으므로 ㉠에 들어갈 길이는 $4-2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$(박)이다.

4분음표에 점이 붙으면 $1\times1.5=\frac{3}{2}$(박)이므로 ㉠은 점4분음표이다.

7. [출제의도] 면불 적용 기한과 인원 조건 판단하기

을은 입력 시각이 18:30으로 기한을 넘겼으므로 면학실에서 면학한다. 그면 신청자 중 기한 내 입력된 학생은 갑뿐이다. 그면은 적용 학생이 2명 이상이어야 하므로 갑도 면학실에서 면학한다.

병의 노면과 정의 교면은 기한 내 입력되었고 별도의 인원 조건도 없다. 따라서 면학실에서 면학하는 학생은 갑과 을이다.

8. [출제의도] 진술의 모순 관계로 참과 거짓 추론하기

갑의 말과 정의 말은 서로 반대이므로 둘 중 한 명이 거짓말을 했다. 거짓말한 학생은 한 명뿐이므로 을·병·무의 말은 모두 참이다. 무의 말에 따라 방에 없던 학생은 병이다. 그러면 갑의 말은 참이고 정의 말은 거짓이다.

ㄱ. 방에 없던 학생은 병이다. ㄴ. 거짓말한 학생은 갑이 아니라 정이다. ㄷ. 병이 방에 없었다는 무의 말은 참이다.

9. [출제의도] 교복 착용의 경우의 수 구하기

교복을 입는 날은 이번 주 월·화·목·금요일과 다음 주 월요일로 모두 5일이다. 수요일이 공휴일이므로 화요일은 하교일, 목요일은 등교일이며, 다음 주 금요일은 시험일이라 교복을 입지 않는다.

상의는 A와 B를 번갈아 입으므로 첫날의 상의를 고르는 2가지뿐이다. 하의는 같은 것을 연속해서 입는 묶음의 길이가 1 또는 2여야 한다. 묶음 길이의 합이 5일 때, 길이 2인 묶음이 없으면 1가지, 하나면 4가지, 둘이면 3가지이다.

따라서 하의는 첫 묶음의 종류를 고르는 2가지를 포함하여 2×(1+4+3)=16가지이다. 상의와 하의를 함께 고르는 방법은 2×16=32가지이다.

10. [출제의도] 소설의 내용 파악하기

파이썬에서 글자를 출력할 때는 print("Helloworld")처럼 print 뒤의 괄호 안에 글자를 쓴다. 이도훈의 코드는 둘의 자리가 바뀌어 문법에 맞지 않는다.

① 둘은 태초의 도훈이 갈라진 것이다. ③ 김도훈은 이도훈의 언어를 이해하지 못했다. ④ 라이빗에 들어간 뒤에도 공부를 이어 갔다. ⑤ 하나가 되기로 결심했을 뿐, 끝에서 합쳐지지는 않는다.

11. [출제의도] 학생 수와 비율 구분하여 비교하기

자는 학생 수는 (나) 37명, (다) 25명, (라) 20명, (가) 12명 순이다. 따라서 차례로 아침, 2차, 8교시, 1차 면학에 해당한다.

ㄱ. (가)는 1차 면학이다. ㄴ. (다)는 8교시가 아니라 2차 면학이다.

ㄷ. 자는 학생 비율은 8교시 면학이 $\frac{20}{58}$, 2차 면학이 $\frac{25}{76}$이다. 분모가 양수이므로 교차곱으로 비교할 수 있다.

20×76=1520>1450=25×58이다.

따라서 $\frac{20}{58}>\frac{25}{76}$으로, 8교시 면학의 비율이 더 높다.

12. [출제의도] 반복 재생의 종료 시각 판단하기

다섯 곡의 길이 합은 18분이다. 두 바퀴를 재생하면 07:36이고, 이어서 1번 곡을 재생하면 07:39:30이다. 다음 2번 곡은 4분이어서 07:40까지 끝낼 수 없으므로 시작하지 않는다.

ㄱ. 07:20은 둘째 바퀴가 시작된 지 2분 뒤로, 1번 곡이 재생 중이다. ㄴ. 1번 곡은 07:00, 07:18, 07:36에 시작하므로 세 번 재생된다. ㄷ. 마지막 곡이 끝난 뒤 07:40까지는 30초가 남는다.

13. [출제의도] 주기적으로 정해지는 수열의 합 구하기

기수를 3으로 나눈 나머지가 1, 2, 0이면 줄무늬는 각각 초록, 빨강, 노랑이라는 학교의 색 규칙을 적용한다. 세 항을 한 묶음으로 보면 다음과 같다(k는 0 이상의 정수).

$(3k+1)-(3k+2)+0=-1$

첫 m항의 합을 $S_m=\sum_{j=1}^{m}a_j$라 하면 묶음 뒤에 남는 항의 수에 따라 합이 달라진다.

항의 수	합	합이 −10일 때
$3k$	$-k$	$k=10,\ m=30$
$3k+1$	$2k+1$	불가능(양수)
$3k+2$	$-k-1$	$k=9,\ m=29$

따라서 구하는 합은 30+29=59이다.

14. [출제의도] 소설 속 소재와 인물 이해하기

영희의 "바나나로 해결하려고 하지 말고"라는 말처럼, 바나나는 철수가 질투와 마음을 말로 풀지 못하고 다른 방식으로 해결하려 했음을 보여 준다.

② 영희는 "너 철수지?"라며 철수를 알아보았다. ③ 바둑이는 마음을 바로 말하는 인물이다. ④ 철수는 영희의 물음에 지하실에 둔 일을 인정했다. ⑤ 영희는 "당장 뭐라고 대답할 생각은 없어"라고 했다.

15. [출제의도] 순차적인 폐강 규칙 적용하기

신청 인원이 5명 미만인 강좌는 물리 실험 4명과 프로그래밍 3명이다. 이 중 인원이 더 적은 프로그래밍 하나만 먼저 폐강한다. 그 신청자 3명이 2지망인 물리 실험으로 옮겨 물리 실험은 7명이 된다.

남은 강좌는 수학 심화 7명, 물리 실험 7명, 영어 토론 6명으로 모두 5명 이상이다. 따라서 이 세 강좌가 최종적으로 열린다.

16. [출제의도] 밀려 쓴 답안의 점수 구하기

한 칸씩 밀려 썼으므로 어떤 문항의 칸에는 바로 앞 문항의 정답이 적혀 있다. 따라서 앞 문항과 정답이 같은 문항만 맞는다.

ㄱ. 정답이 3, 3, 1, 4, 4, 4, 2, 5, 5, 1이므로 앞 문항과 정답이 같은 2번, 5번, 6번, 9번을 맞힌다. 맞힌 문항은 4개이다.

ㄴ. 맞힌 4문항은 $4imes2=8$(점)으로 9등급이다. 1문항을 더 맞히면 10점이므로 8등급이다.

ㄷ. 밀려 쓰지 않았다면 10문항을 모두 맞혀 20점이므로 9등급이 아니다.

17. [출제의도] 자리값을 이용해 배수의 개수 구하기

1학년 c반 n번의 학번을 $N=1000+100c+n$이라 하자. 이를 11의 배수와 나머지 부분으로 나누면 다음과 같다.

$N=11(91+9c)+(c+n-1)$

따라서 $c+n-1$이 11의 배수여야 한다. $1\le c\le 4$, $1\le n\le 20$이므로 $1\le c+n-1\le 23$이고, 가능한 값은 11과 22이다.

조건	해당 학생
$c+n=12$	1반 11번, 2반 10번, 3반 9번, 4반 8번
$c+n=23$	3반 20번, 4반 19번

따라서 합계는 4+2=6명이다.

18. [출제의도] 탐구 방법을 학교 사건에 적용하기

갑은 ㉠에서 복도 조명이 깜빡이는 현상을 관찰하고, ㉡에서 그 원인을 '전력 설비 이상'으로 추측하였다. 관찰한 현상을 설명하는 잠정적인 답을 세운 것이므로 ㉡은 가설 설정이다. 이어서 "그곳이 문제라면 연기나 탄 흔적이 있을 것"이라고 가설에서 확인할 결과를 예상하고, 소방관과 함께 지하 1층을 조사하여 ㉢의 결과를 얻었다.

갑이 한 일	연역적 탐구 단계
㉠	자연 현상 관찰
㉡	가설 설정
조사 요청, 지하 1층 조사	탐구 설계·수행
㉢	결과 정리·해석

가설을 세우고 확인하였으므로 갑의 탐구는 연역적 탐구이다.

ㄱ. 에이크만의 각기병 연구는 연역적 탐구의 예이므로 갑의 탐구와 방법이 같다.

ㄴ. 두 탐구 방법은 모두 자연 현상 관찰로 시작하므로 ㉠과 같은 단계는 귀납적 탐구에도 있다.

ㄷ. 세포설은 귀납적 탐구의 예이다. 귀납적 탐구는 가설을 세우지 않고 관찰 결과를 모아 결론을 이끌어 내므로 ㉡과 같은 단계가 없다.

19. [출제의도] 곱의 미분법 적용하기

칠판의 식에서 $f'(x)=2x$, $g'(x)=2$이고 $f(1)=2$, $f'(1)=2$, $g(1)=5$, $g'(1)=2$이다.

$h'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)$

$=2\times5+2\times2=14$

20. [출제의도] 독립 시행의 확률 구하기

대포를 한 번 쏠 때 뽑힌 학생이 문제를 풀 확률은

$\frac{15}{20}=\frac{3}{4}$이다.

문제 3개를 끝내려면 3번 풀어야 한다. 3번 쏘아 모두 풀 확률은 $(\frac{3}{4})^3=\frac{27}{64}$이다. 4번째에 끝나려면 앞의 3번 중 1번 못 풀고 4번째에 풀어야 하므로 확률은 $3\times\frac{1}{4}\times(\frac{3}{4})^3=\frac{81}{256}$이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{108}{256}+\frac{81}{256}=\frac{189}{256}$이다.